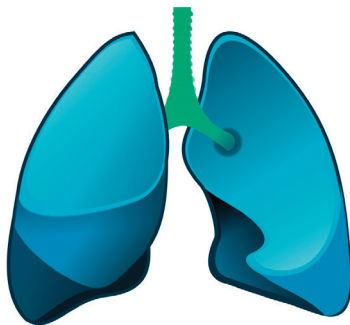


## GUIDE PRATIQUE INFIRMIER



## CONCERNANT LES PATIENTS OPÉRÉS POUR UNE PATHOLOGIE PULMONAIRE

# INDEX

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHAPITRE I – Anatomie et physiologie du thorax</b>        | <b>6</b>  |
| 1. Anatomie thoracique                                       | 7         |
| 1.1 Les os du thorax                                         | 7         |
| 1.2 Les muscles du thorax                                    | 8         |
| 1.3 Les structures respiratoires du thorax                   | 10        |
| 2. Physiologie de la respiration                             | 13        |
| 2.1 Mécanisme ventilatoire                                   | 13        |
| 2.2 Échanges gazeux                                          | 15        |
| <b>CHAPITRE II – Pathologies et traumatismes thoraciques</b> | <b>18</b> |
| 1. Cancer pulmonaire                                         | 19        |
| 2. Emphysème pulmonaire                                      | 20        |
| 3. Empyème pleural                                           | 21        |
| 4. Épanchement pleural                                       | 22        |
| 5. Pneumothorax                                              | 23        |
| 6. Hémothorax                                                | 24        |
| 7. Chylothorax                                               | 25        |
| 8. Atélectasie                                               | 26        |
| 9. Embolie pulmonaire                                        | 27        |
| 10. Œdème aigu du poumon (OAP)                               | 28        |
| 11. Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)         | 29        |
| 12. Syndrome d'apnée du sommeil                              | 30        |
| <b>CHAPITRE III – Examens en chirurgie thoracique</b>        | <b>32</b> |
| 1. Bronchoscopie                                             | 33        |
| 2. Pose de fil d'Ariane                                      | 34        |
| 3. Radiographie thoracique                                   | 34        |
| 4. Scanner thoracique                                        | 35        |
| 5. Scintigraphie pulmonaire                                  | 36        |
| 6. Épreuves fonctionnelles respiratoires                     | 37        |
| 7. Gazométrie                                                | 39        |
| 8. Examens à réaliser après une ponction pleurale            | 42        |
| <b>CHAPITRE IV – Interventions chirurgicales thoraciques</b> | <b>44</b> |
| 1. Incisions en chirurgie thoracique                         | 45        |
| 1.1 Thoracoscopie                                            | 45        |
| 1.2 Thoracotomie                                             | 45        |
| 1.3 Sternotomie                                              | 46        |
| 2. Opérations pulmonaires                                    | 47        |
| 2.1 Résection Wedge                                          | 47        |
| 2.2 Lobectomie                                               | 47        |
| 2.3 Pneumectomie                                             | 48        |
| 2.4 Lobectomie en manchon                                    | 48        |
| 3. Opérations du médiastin                                   | 49        |
| 3.1 Biopsie médiastinale                                     | 49        |
| 3.2 Médiastinoscopie                                         | 50        |
| 3.3 Thymectomie                                              | 50        |
| 3.4 Sympathectomie                                           | 51        |
| 4. Opérations de la plèvre                                   | 51        |
| 4.1 Biopsie pleurale                                         | 51        |
| 4.2 Pleurodèse                                               | 51        |
| 4.3 Talcage                                                  | 51        |
| 4.4 Pleurectomie                                             | 51        |
| 4.5 Décortication pleurale                                   | 52        |
| 4.6 Pleuro-pneumonectomie                                    | 52        |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| 5. Opérations de la paroi thoracique                          | 53        |
| 5.1 Résection                                                 | 53        |
| 5.2 Correction du thorax en entonnoir                         | 53        |
| <b>CHAPITRE V – Soins et surveillances</b>                    | <b>54</b> |
| 1. Préparation d'un patient en vue d'une opération thoracique | 55        |
| 1.1 À l'entrée, la veille de l'opération                      | 55        |
| 1.2 Le jour de l'opération                                    | 56        |
| 2. Soins et surveillances post-opératoires                    | 57        |
| 2.1 Suivi aux soins continus                                  | 57        |
| 2.2 Soins et surveillances en division                        | 58        |
| 3. Les drainages thoraciques                                  | 59        |
| 3.1 Drain thoracique avec aspiration système ATRIUM           | 59        |
| 3.2 Système THOPAZ                                            | 62        |
| 3.3 Kit de drainage thoracique ambulatoire PORTEX             | 64        |
| <b>CHAPITRE VI – Médicaments en chirurgie thoracique</b>      | <b>66</b> |
| 1. Analgésie                                                  | 67        |
| 1.1 Tableau des antalgiques                                   | 67        |
| 1.2 La péridurale                                             | 68        |
| 1.3 Morphine                                                  | 71        |
| 1.4 Oxycontin                                                 | 72        |
| 1.5 Oxynorm                                                   | 73        |
| 1.6 Targin                                                    | 74        |
| 1.7 Temgésic                                                  | 75        |
| 1.8 Tramal                                                    | 76        |
| 2. Antibiothérapie                                            | 77        |
| 2.1 Céfuroxime                                                | 77        |
| 2.2 Co-amoxicilil                                             | 78        |
| 2.3 Imipenem                                                  | 79        |
| 2.4 Piperacilline                                             | 80        |
| 3. Anticoagulants injectables                                 | 81        |
| 3.1 Clexane                                                   | 81        |
| 3.2 Liquémine                                                 | 82        |
| 3.3 Urokinase                                                 | 83        |
| <b>CHAPITRE VII – Physiothérapie en chirurgie thoracique</b>  | <b>84</b> |
| 1. Aérosol                                                    | 85        |
| 2. Bird ou IPPB                                               | 86        |
| 3. CPAP                                                       | 87        |
| 4. Inspirex                                                   | 88        |
| 5. Oxygénothérapie                                            | 89        |
| <b>Bibliographie</b>                                          | <b>90</b> |
| <b>ANNEXES</b>                                                | <b>92</b> |
| 1. Les soins de trachéotomie et de trachéostomie              | 93        |
| 2. Mode d'emploi Gemstar                                      | 110       |
| 3. Mode d'emploi du système Thopaz                            | 120       |

# CHAPITRE VI

---

## MÉDICAMENTS EN CHIRURGIE THORACIQUE

## 1.1 TABLEAU DES ANTALGIQUES

**"Le bon antalgique au bon moment" (adultes)**Voir la liste de gestes et de soins au verso**Avant de prescrire**

- ➡ bilan étiologique
- ➡ évaluation du traitement en cours (efficacité, interactions,...)
- ➡ évaluation de l'intensité de la douleur attendue, des co-morbidités (âge, insuffisance rénale/hépatique, ...)



Ne pas faire le soin  
On peut commencer  
Maximum d'efficacité

| Molécules                                         | Spécialités                                                                   | Voies d'adm. | 15 mn. | 30 mn. | 45 mn. | 1h00  | 1h30  | 2h30  | 3h00  | 4h00  | 6h00  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Paracétamol                                       | Dafalgan® cp à 0.5 et 1g                                                      | per os       | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Perfalgan® amp à 1g                                                           | iv           | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
| Anti-inflamm.                                     | Brufen® cp : 400-600mg                                                        | per os       | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Red   | Red   | Red   | Red   |
|                                                   | Toradol® amp à 30mg                                                           | iv           | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Red   | Red   | Red   | Red   |
| Topiques                                          | EMLA® crème 5% : max 10g sur 100cm Lido & Pilocaine (maximum sur peau saline) |              | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Tramal® cp à 50mg                                                             |              | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
| Tramadol (Opioïde faible)                         | Tramal® gites (20 gites = 50mg)                                               | per os       | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Tramal® amp à 100mg (perfusion courte ou iv lent)                             | iv           | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
| Opioïdes forts                                    | Temgesic® s/lmg à 0.2mg (si insuffr rénale, opioïde de 1er choix)             | s/lmgual     | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Temgesic® amp à 0.3mg (si insuffr rénale, opioïde de 1er choix)               | iv, im       | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Oxynorm gites (1 ml = 10 mg)                                                  | per os       | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Morphine sirop à 1 mg/ml, 2 mg/ml et 10 mg/ml                                 | per os       | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Morphine amp à 10mg                                                           | s/cut        | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
|                                                   | Morphine amp à 10mg                                                           | iv           | Red    | Red    | Yellow | Green | Green | Green | Green | Green | Green |
| A évaluer en procédant à une titration de la dose |                                                                               |              |        |        |        |       |       |       |       |       |       |

Revis et adapté à partir du document "Le bon antalgique au bon moment" HUG

## 1.2 LA PERIDURALE

### Définition

L'anesthésie et l'analgésie sont obtenues par injection d'anesthésique local, d'opiacés ou d'autres médicaments dans l'espace péridural.

L'espace péridural est situé entre le ligament jaune devant les vertèbres et la dure-mère. La dure-mère est la méninge la plus externe. La dure-mère, l'arachnoïde et la pie-mère entourent la moelle et le liquide céphalo-rachidien (LCR). L'espace est bien vascularisé.

Les médicaments injectés dans l'espace péridural agissent sur les racines nerveuses.

### Indications

- Antalgie
- Anesthésie

### Contre-indications

- Refus du patient
- Septicémie
- Troubles de la coagulation
- Traitements anticoagulants
- Infection du site de ponction
- Sepsis
- Affections neurologiques
- Allergie vraie aux anesthésiques locaux.

### Solutions

#### **Bupivacaïne 0,125%**

Solution simple de Bupivacaïne 0,125% (anesthésique local)

Donné aux patients qui ne supportent pas les opiacés car allergies et/ou effets secondaires importants

#### **BAF**

Bupivacaïne + Fentanyl + Adrénaline (flex de 250 ml)

| BAF 1               | BAF 2               |
|---------------------|---------------------|
| Bupivacaïne 0,1%    | Bupivacaïne 0,2%    |
| Fentanyl 2 mcg/ml   | Fentanyl 2 mcg/ml   |
| Adrénaline 2 mcg/ml | Adrénaline 2 mcg/ml |

## Effets

### Bupivacaïne

- Coupe la conduction nerveuse des niveaux concernés
- L'utilisation de faibles concentrations diminue le risque de bloc moteur sans complètement le supprimer

### Fentanyl

- Prolonge et accentue l'effet de la Bupivacaïne
- Morphinique 100x plus puissant que la morphine

### Adrénaline

- Provoque une vasoconstriction des nombreux vaisseaux de l'espace péridural, ralentissant l'absorption de la solution

## Point de ponction

La surveillance du pansement et du point de ponction est effectué aux **8 heures**.

**Le pansement est réalisé par l'infirmière d'antalgie uniquement. Il se fait le moins souvent possible car il y a un risque majeur de mobiliser le cathéter lors du décollement du pansement et également une augmentation des risques infectieux.**

Lors de la surveillance, vérifier :

- L'état du pansement **Tegaderm** (pansement étanche, bien collé, couvre le point de ponction et le trajet externe du cathéter, ...)
- Coloration autour du site de ponction
- S'il n'y a pas:
  - Hématome
  - Abscess
- Les signes de douleurs à :
  - la palpation
  - la percussion

**Les douleurs vives sont le 1<sup>er</sup> signe de compression médullaire:  
c'est une urgence absolue**

- Avertir l'infirmière d'antalgie lorsque:
  - le pansement n'est pas en ordre et/ou est douteux
  - le point de ponction est rouge
  - le patient se plaint de douleurs
  - il y a un hématome ou un abcès

## Changement du filtre et de la tubulure

Le filtre et la tubulure doivent être changés **aux 4 jours**.

### En cas de déconnection du cathéter :

- Désinfecter soigneusement les 2 parties du cathéter avec la solution alcoolique
- Couper un bout du cathéter avec des ciseaux stériles
- Reconnecter en serrant modérément
- Vérifier la solidité de la connexion
- Avertir l'équipe d'antalgie

## Retrait du cathéter

**Le retrait du cathéter péridural est effectué uniquement sur ordre de l'antalgiste.**

### Si le patient est sous Clexane 1x/jour

- Dernière injection **12 heures avant** l'ablation du cathéter
- Reprise du traitement **6 heures après** l'ablation du cathéter

### Si le patient est sous Clexane 2x/jour

- Ne doit pas recevoir le traitement pendant 24h.

### Si le patient est sous Liquémine par voie IV ou S/C

- Arrêt du traitement **6 heures avant** l'ablation du cathéter
- Un contrôle de PTT sera demandé **4h après l'arrêt** de la Liquémine
- Reprise du traitement **2 heures après** l'ablation du cathéter

### Procédé :

- Patient en position fœtale (si possible)
- Vérifier l'absence d'écoulement et des signes inflammatoires sur le site de ponction
- Si signes d'inflammation voire d'infection au point de ponction:
  - retirer le cathéter sans faire de désinfection
  - couper stérilement le bout du cathéter dans un «petit pot» avec bouchon rouge de microbiologie pour la culture
- Désinfecter le point de ponction avec solution alcoolique (sauf si demande de culture)
- Retirer le cathéter
- Vérifier l'intégrité du cathéter : embout bleu présent au bout du cathéter
- Désinfecter le point de ponction
- Mettre un pansement

### Entretien de la pompe après arrêt du traitement

- Nettoyer la pompe avec un chiffon humidifié avec la solution désinfectante
- Effacer le programme et le bilan
- Enlever les piles
- Refermer le boîtier
- **Ramener le matériel (pompe, câble, piles) en main propre au personnel de la salle de réveil** (numéro de pompe identifié selon le nom du patient)
- Toute pompe, ayant un défaut de fonctionnement ou un dégât, doit être annoncée soit à l'infirmière d'antalgie, soit en salle de réveil.





### 1.3 MORPHINE®

**Principe actif :** Morphine

**Analgésique opioïde fort**

#### Présentation

Solution injectable : ampoule de 10 mg/ml (morphine hydrochloride)

PCA solution pour perfusion : de 1 mg/ml (morphine sulfate)

Sirop à 1 mg/ml (morphine hydrochloride)

#### Indications

Douleurs aiguës et prolongées moyennement fortes à fortes. La posologie est fixée en fonction de l'intensité des douleurs, du traitement analgésique antérieur ainsi que de l'âge et du poids corporel du patient.

#### Administration

L'administration de Morphine® est généralement effectuée par injection SC toutes les 4–6 heures.

Elle peut aussi être administrée par voie orale (sirop) ou par voie intraveineuse par pompe PCA (voie IV continue ou selon la demande du patient et les prescriptions de la PCA).

#### Précautions

Une attention particulière doit être effectuée pour les patients présentant une insuffisance hépatique ou rénale, de l'hypotension artérielle, de la constipation, une pancréatite, une insuffisance respiratoire, une hyperplasie bénigne de la prostate, une affection des canaux biliaires, des crises d'épilepsies ou une hypersensibilité à la morphine car ils risquent de ne pas supporter l'administration de Morphine®.

Lors de l'administration de la Morphine par pompe PCA, les contrôles (TA, pls, fréquence respiratoire, ...) doivent être effectués selon les ordres de la feuille verte.

#### Effets indésirables

- Constipation
- Nausées, vomissements
- Céphalées
- Vertiges
- Somnolence, sédation
- Confusion
- Dépression respiratoire
- Myosis
- Bradycardie, palpitations, hypotension orthostatique
- Sudation
- Prurit, urticaire, exanthème
- Rougeur, douleurs et irritations/brûlures au site d'injection

#### Remarques

Pour éviter la constipation, il est recommandé de faire prescrire par le médecin un laxatif donné d'office au patient. Proposer au médecin aussi la prescription d'un antiémétique car des nausées et des vomissements peuvent se manifester très souvent au début du traitement.

Lors d'injection systématique en SC, il est conseillé de poser un butterfly afin de ne pas piquer le patient 4 à 6x/jour.

#### 1.4 OXYCONTIN®

**Principe actif :** Oxycodone

**Analgésique opioïde fort**

#### Présentation

Comprimé retard 5 mg, 10 mg, 20 mg

(60 mg de morphine par voie po correspond à environ 30 mg d'oxycodone)

#### Indications

Douleurs prolongées moyennement fortes à fortes

#### Administration

L'Oxycontin® est pris 2x/jour, toutes les 12 heures (8h et 20h), à avaler entier avec un peu de liquide.

La posologie est fixée en fonction de l'intensité des douleurs et du traitement analgésique antérieur.

#### Précautions

Lors d'utilisation de réserve pendant plus de 2 jours consécutifs et plus de 2x par jour → demander au médecin d'augmenter la dose d'Oxycontin®

**Important :** Contre la constipation, on recommande des mesures prophylactiques d'accompagnement diététique et/ou médicamenteux (laxatifs) dès le début du traitement.

**Chez les patients ayant des troubles de la fonction rénale ou hépatique, la posologie initiale devrait être réduite.**

#### Effets indésirables

- Douleurs abdominales
- Constipation
- Diarrhées
- Bouche sèche
- Dyspepsie
- Nausées, vomissements
- Confusion
- Vertiges
- Céphalées
- Insomnie
- Somnolence
- Hypotension orthostatique
- Tachycardie

#### Remarque

**Antagoniste :** Naloxone®

## 1.5 OXYNORM®

**Principe actif :** Oxycodone

**Analgésique opioïde fort**

### Présentation

Gouttes de 10 mg/ml

(10 mg de morphine par voie po correspond à environ 5 mg d'oxycodone)

### Indications

Douleurs moyennement fortes à fortes

### Administration

Les gouttes Oxynorm® sont prescrites comme complément/réserve à administrer pendant l'intervalle entre chaque dose d'Oxycontin®. Elles sont à prendre toutes les 4 à 6 heures, avec un peu de liquide.

Les gouttes doivent être prélevées et administrées avec une seringue de 1 ml orange.

La posologie est fixée en fonction de l'intensité des douleurs et du traitement analgésique antérieur.

### Précautions

**Important :** Contre la constipation, on recommande des mesures prophylactiques d'accompagnement diététique et/ou médicamenteux (laxatifs) dès le début du traitement.

**Chez les patients ayant des troubles de la fonction rénale ou hépatique, la posologie initiale devrait être réduite.**

### Effets indésirables

- Douleurs abdominales
- Constipation
- Diarrhées
- Bouche sèche
- Dyspepsie
- Nausées, vomissements
- Confusion
- Vertiges
- Céphalées
- Insomnie
- Somnolence
- Hypotension orthostatique
- Tachycardie

## 1.6 TARGIN®

**Principe actif :** Oxycodone et naloxone

**Analgésique opioïde fort**

### Présentation

Comprimé retard 10/5mg

### Indications

Douleurs prolongées moyennement fortes à fortes.

Targin® contient de la naloxone qui est utilisée pour traiter et/ou prévenir la constipation induite par les opioïdes.

### Administration

Targin® doit être administré par voie orale deux fois par jour (8h – 20h). Il doit être pris en entier, sans être cassé ni mâché.

### Précautions

Lors d'utilisation de réserve pendant plus de 2 jours consécutifs et plus de 2x par jour → augmentation de la dose de Targin®

Ce médicament contient du lactose. Les patients présentant une rare intolérance héréditaire au galactose, un déficit en lactase ou une malabsorption du glucose-galactose ne doivent pas prendre le Targin®.

Targin® doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insuffisance hépatique légère.

**Chez les patients présentant une insuffisance hépatique modérée à sévère, Targin® est contre-indiqué.**

Targin® doit être administré avec prudence chez les patients présentant une insuffisance rénale.

### Effets indésirables

- Douleurs abdominales
- Diarrhées
- Flatulences
- Sécheresse buccale
- Dyspepsie
- Nausées, vomissements
- Désorientation
- Vertiges
- Céphalées
- Hypotension

### Remarques

Naloxone est un antagoniste récepteur morphinique au niveau intestinal. Il contrecarre ainsi la constipation liée à l'Oxycodone.

## 1.7 Temgésic®

**Principe actif :** Buprénorphine

**Analgésique opioïde fort**

### Présentation

Comprimés sublinguaux de 0,2 mg et 0,4 mg

### Indications

Temgésic® est un analgésique très puissant qui agit sur le système nerveux central. Il est utilisé pour le traitement des douleurs moyennes à fortes, aiguës et prolongées. Il est également indiqué lorsque les analgésiques non-opioides et/ou les opioïdes faibles ne sont pas suffisamment actifs. En CHTH, il est surtout utilisé pour les douleurs postopératoires.

### Administration

La posologie recommandée est de 0,4 mg en **sublingual** toutes les 6-8 heures, ou selon besoins. La demi-vie d'absorption est de 1,3 h et la concentration maximale est atteinte après 2-4 heures.

### Précautions

La prudence s'impose chez les patients présentant des affections des voies respiratoires, car la buprénorphine peut causer une dépression respiratoire.

La buprénorphine étant essentiellement métabolisée par le foie, l'intensité et la durée de son effet peuvent être modifiées chez les patients présentant une insuffisance hépatique.

### Effets indésirables

- Sédation/somnolence
- Vertiges
- Myosis
- Hypoventilation
- Hypotension
- Nausées, vomissements
- Sueurs
- Céphalées

### Remarques

Les comprimés ne doivent être ni croqués ni avalés.

La dissolution (sous la langue) du comprimé peut prendre 5 à 10 minutes.

### 1.8 TRAMAL® (TRAMADOL)

**Principe actif :** Tramadol

**Analgésique opioïde faible**

#### Présentation

Capsule à 50 mg

Comprimés pelliculés à 100 mg retard, 150 mg retard ou 200 mg retard

Gouttes 100 mg/ml : 20 gtt = 50 mg

#### Indications

Douleurs aiguës ou prolongées (forme retard) d'intensité moyenne à forte.

#### Administration

Les gouttes peuvent être administrées une deuxième fois si la douleur n'est pas soulagée après 60 minutes. Les capsules et gouttes sont à prendre toutes les 4-6h.

Les comprimés retard sont administrés 2x/jour à 12h d'intervalle.

La dose maximale par 24h est de 400mg.

#### Précautions

Tramal® doit être utilisé à court terme.

Un phénomène de dépendance a été observé chez les patients sous Tramal® ayant auparavant connu une dépendance aux opioïdes.

#### Effets indésirables

- Vertiges
- Céphalées
- Confusion
- Nausées, vomissements
- Constipation
- Sécheresse buccale
- Transpiration
- Fatigue
- Convulsions

#### Remarques

**Le Tramal® ne doit pas être administré en même temps que la Morphine®.**

Les comprimés retard ne devront pas être fractionnés ou mâchés.

L'administration de Tramal® retard n'est pas recommandée aux patients présentant une insuffisance rénale et/ou une insuffisance hépatique grave car la durée d'action de Tramal® retard peut être prolongée.

**Une attention particulière doit être réalisée pour les patients épileptiques.**

## 2. ANTIBIOTHÉRAPIE

### 2.1 CÉFUROXIME® (Zinacef®)

**Principe actif** : Céfuroxime

#### Présentation

Fiole sèche à 750 mg et 1,5 g.

#### Indications

Infections des voies respiratoires ainsi qu'en prophylaxie standard anti-infectieuse (notamment des germes cutanés) lors d'interventions chirurgicales comportant un risque accru d'infection.

#### Administration

*Perfusion intraveineuse* : Perfusion de 30 minutes : diluer 1,5 g de substance sèche de Céfuroxime® dans 100 ml de NaCl à 0,9%.

#### Effets indésirables

- Risque d'une **allergie croisée** chez les patients allergiques à la pénicilline (10% des patients allergiques à la pénicilline sont allergiques à la céphalosporine)
- Réactions d'hypersensibilité possible chez les patients présentant un asthme, un rhume des foins ou une urticaire
- Prolifération des candidas
- Neutropénie
- Éosinophilie
- Élévation passagère des taux sériques des enzymes hépatiques
- Réactions au site d'injection, y compris douleur et thrombophlébite
- Nausées, vomissements, diarrhées

#### Remarques

Les solutions diluées restent stables pendant 24 heures au réfrigérateur.

La dose doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale (notamment si GFR < 20ml/min).



## 2.2 CO-AMOXICILLIN® (AUGMENTIN®)

**Principe actif :** Amoxicilline + acide clavulanique

### Présentation

Comprimé filmé de 625 mg ou de 1 g.

Fioline sèche de 1,2 g ou 2,2 g

### Indications

Co-Amoxicilline® est indiqué pour les infections dues à des bactéries Gram (+) et Gram (-) sensible. C'est un antibiotique bactéricide.

### Administration

**Per os :** la posologie usuelle est de 3x 625 mg / jour ou 2 x 1 g / jour.

**Injections intraveineuses :** administré soit 3x ou 4x/jour.

La dilution est faite dans 100 ml NaCl 0.9% et la perfusion doit passer en 30 minutes.

### Précautions

La forme IV de Co-Amoxicilline® doit être administrée dans les 30 minutes (stabilité).

La dose doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale (notamment si GFR < 30ml/min)

Co-Amoxicilline® est **contre-indiqué en cas d'hypersensibilité à la pénicilline (réactions allergiques, anaphylactiques).**

### Effets indésirables

- Candidose muco-cutanée
- Diarrhées
- Nausées
- Vomissements
- Douleurs abdominales

### Remarques

Il est recommandé de prendre le Co-Amoxicilline® au début des repas avec au moins un demi-verre d'eau, car cela permet d'optimiser la résorption et la tolérance gastro-intestinale.

Pendant un traitement prolongé, il est recommandé de contrôler périodiquement la fonction rénale, hépatique et hématopoïétique.

## 2.3 IMIPENEM CILASTATINE LABATEC® (TIENAM®)

**Principe actif :** Imipénème et cilastatine

### Présentation

Fiole de 500 mg

### Indications

Imipénème® convient au traitement d'infections sévères de même qu'au traitement initial d'infections, avant l'identification des germes responsables.

### Administration

L'administration de la dose de 250 mg ou de la dose de 500 mg de Imipénème® doit s'effectuer par perfusion intraveineuse administrée en l'espace de 20 à 30 minutes diluée dans une perfusion de 100 ml NaCl 0,9%.

### Effets indésirables

Les effets indésirables exigent rarement l'arrêt du traitement car ils sont en général bénins et passagers. Les effets indésirables sévères sont rares. Les effets indésirables les plus fréquents survenus après une injection intraveineuse étaient des réactions locales.

- Phlébite ou thrombophlébite
- Diarrhées
- Nausées
- Vomissements
- Éruptions cutanées

### Précautions

La dose doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

## 2.4 PIPERACILLINE/TAZOBACTAM SANDOZ® (TAZOBAC®)

**Principe actif :** Pipéracilline et Tazobactam

### Présentation

Fiole sèche de 2,25 g ou de 4,5 g

### Indications

Tazobac® est indiqué dans le traitement des infections généralisées et/ou localisées (infections des voies respiratoires, des reins, intra-abdominales), dues aux germes reconnus sensibles.

### Administration

Dilution dans 100 ml NaCl 0,9% et administration en 30 minutes.

La dose doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale (notamment si GFR < 40 ml/min).

### Précautions

Des leucopénies et des neutropénies peuvent apparaître - notamment lors de traitement de longue durée. Des contrôles sanguins réguliers doivent donc être effectués.

Ne doit pas être administré en Y avec du Ringer Lactate.

### Effets indésirables

- Hypertension
- Diarrhées
- Nausées
- Vomissements
- Toux
- Eruptions cutanées
- Rétention urinaire
- Dysurie
- Oligurie
- Hématurie
- Incontinence
- Leucopénie
- Neutropénie
- Thrombocytopénie

### 3. ANTICOAGULANTS INJECTABLES

#### 3.1 CLEXANE®

**Principe actif :** énoxaparine sodique (héparine de bas poids moléculaire : HBPM)

#### Présentation

Seringues pré-remplies à 0,2 ml (20 mg), 0,4 ml (40 mg), 0,6 ml (60 mg), 0,8 ml (80 mg), 1 ml (100 mg), 1,2 ml (120 mg), 1,5 ml (150 mg)

#### Indications

- Prophylaxie des maladies thromboemboliques
- Traitement anticoagulant remplaçant l'héparine intraveineuse: 2 injections par jour de Clexane® sous-cutanée (SC)

#### Administration

Injection sous-cutanée

#### Précautions

Lors de suspicion de tumeur maligne à tendance hémorragique, de calcul rénal, de calcul de l'urètre, ou d'alcoolisme chronique, il est important de considérer l'indication du traitement cas par cas.

Un ajustement posologique est nécessaire en cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine < 30 ml/min)

#### Effets indésirables

- Hémorragies
- Hématuries
- Hématomes sous-cutanés
- Thrombopénie
- Élévation des transaminases sériques (ASAT, ALAT)

#### Remarques

Il est interdit de purger la seringue et il ne faut pas vérifier s'il y a un reflux sanguin avant l'injection.

Afin d'éviter un hématome cutané, il ne faut pas masser le site d'injection.

Changement régulier du site d'injection.

### 3.2 LIQUÉMINE®

**Principe actif :** héparine

#### Présentation

Seringue pré-remplie de 0,5 ml pour 5000 UI

#### Indications

La Liquémine® inhibe les facteurs de la coagulation. Elle allonge le PTT (temps de la thromboplastine partiel). Elle est indiquée comme :

- Prophylaxie et traitement de la maladie thrombo-embolique de toute étiologie et de toute localisation
- À la suite d'un traitement thrombolytique
- Lors d'infarctus du myocarde.

#### Administration

Injection sous-cutanée, 2x/jour

#### Effets indésirables

- Hémorragies
- Hématuries
- Hématomes sous-cutanés
- Thrombopénie

#### Remarques

Il est interdit de purger la seringue et il ne faut pas vérifier s'il y a un reflux sanguin avant l'injection.

Afin d'éviter un hématome cutané, il ne faut pas masser le site d'injection.

Changement régulier du site d'injection.

### 3.3 UROKINASE®

**Principe actif :** Urokinase extraite d'urine humaine

#### Présentation

Fiole sèche de 10'000 UI, 100'000UI et 500'000 UI.

#### Indications pour les rinçages des épanchements pleuraux

C'est un antithrombotique. Dans le service de CHTH en chirurgie thoracique, on administre de l'Urokinase par *pigtail* en cas :

- D'embolie pulmonaire grave
- Action fibrinolytique voire lyse de caillots afin d'éviter l'obstruction du drain

#### Administration

Il faut adapter la dose à la situation du patient.

#### Effets indésirables

- Réactions allergiques
- Diminution de l'hématocrite sans signes cliniques d'hémorragie
- Fièvre
- Frissons
- Risque d'hémorragie

#### Protocole pour les rinçages des épanchements pleuraux avec de l'Urokinase® (administration intra-pleurale)

#### Indications

- Action fibrinolytique surtout lors d'empyème afin d'éviter la prolifération des germes
- En prévention lors d'occlusion du drain thoracique ou du *pigtail*
- Lors d'embolie pulmonaire afin de lyser le caillot

#### Procédure

1. Placer un robinet à 3 voies sur le drain entre deux raccords
2. Dissoudre **100'000 UI Urokinase** avec 2 ml d'eau pour préparations injectables
3. Diluer la préparation obtenue dans une seringue de 50 ml et ajouter 48 ml de NaCl 0,9%
4. Injecter **la solution en 10 minutes**
5. Le drain est clampé durant **3 heures** sur OM : le patient doit se tourner sur les côtés régulièrement
6. Le drain est déclampé et **mis sur aspiration -20cmH<sub>2</sub>O durant 21 heures**

#### Remarques

Le traitement est à réévaluer chaque jour par le médecin ; il peut durer 6 jours : un CT-thoracique est réalisé à la fin du traitement.

**Une prise de sang est effectuée tous les 2 jours.**

# CHAPITRE VII

---

## PHYSIOTHÉRAPIE EN CHIRURGIE THORACIQUE

**Les buts de la physiothérapie** chez les patients ayant subi une intervention chirurgicale sont de prévenir et/ou de traiter les complications liées à :

- L'anesthésie
- L'alitement
- L'intervention

Les **problèmes à traiter** sont :

- L'encombrement bronchique
- La perte de volume
- L'augmentation du travail respiratoire : troubles des échanges gazeux

## 1. AÉROSOL

Un **aérosol** est une suspension stable de particules solides ou liquides dans un gaz. L'avantage principal d'un aérosol est de délivrer le principe actif directement au niveau pulmonaire.

### Indications de l'aérosolthérapie

- **Asthme** : traitement de la crise et de fond
- **Mucoviscidose** : fluidification des sécrétions, antibiothérapie, bronchodilatation
- **Broncho-pneumopathie chronique obstructive**
- **Autres** : pneumocystose, hypertension pulmonaire

### Traitement habituel

Ventolin 10 gouttes ( ! si tachycardie) + 1 fiole d'Atrovent avec 5 ml NaCl 0,9%

### Aérosol buccal à pipette simple

Connexion à l'air ambiant : sur un débitmètre réglé de 6-8 L/min



### Aérosol pour trachéotomie

Aérosol pour trachéotomie avec air ou oxygène simple sans bague FIO2 avec fermeture de la pièce en « T » extérieure. La sortie du CO2 se fait par l'ouverture qui se trouve sur la collerette.

La fermeture de la pièce en « T » se fait uniquement pour ce montage.





## 2. Bird ou IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing / Respiration Spontanée en Pression Positive Intermittente)

---

### Indications de l'IPPB

- Action mécanique d'aide à l'inspiration
- Prévention et traitement de l'atélectasie
- Diminution du travail ventilatoire
- Aérosolthérapie
- Mobilisation de sécrétions
- Amélioration des échanges gazeux
- Lutte contre l'hypoventilation chronique ou aiguë sur syndrome obstructif



### Contre-indications relatives

- Pneumothorax (sauf si drainé)
- Etat de choc
- Insuffisance coronarienne instable
- Hémoptysies
- Aérogastrie importante

### Contre-indications absolues

- Pneumothorax non drainé
- Patient incapable de s'adapter à cette technique

## 3. Bullaü

---

Système composé d'un tuyau placé dans l'eau (donne une pression) :

But : le patient expire le plus longtemps possible avec la pression donnée par l'eau

Le réglage se fait par le frein expiratoire sur le couvercle et par le niveau de l'eau.



#### 4. CPAP (Respiration Spontanée en Pression Positive Continue)

Système de CPAP avec ballon de 10 litres de pressurisation couplé à un double débitmètre d'air et oxygène de 25 L/min chacun.



##### Composition du système

- Un tuyau avec une valve unidirectionnelle
- Une pièce en T couplée à une valve de PEEP réglable manuellement de 0-10 ou 0-20 cmH<sub>2</sub>O
- Un filtre antibactérien et humidificateur
- Un double débitmètre air/oxygène
- Un harnais
- Un masque plastique ou silicone
- Une étoile de fixation
- Un manomètre à pression

##### Indications générales

- Insuffisance respiratoire grave
- Œdème pulmonaire
- Pneumonie étendue
- (syndrome obstructif grave)
- Prévention des atélectasies
- Amélioration des échanges gazeux
- Syndrome d'apnée du sommeil (SAS)

##### Contre-indications relatives

- Pneumothorax (sauf si drainé)
- Etat de choc
- Aérogastrie importante
- Hypertension intracrânienne
- Hémoptysie pulmonaire
- Fracture de la base

##### Contre-indications absolues

- Pneumothorax non drainé
- Patient incapable de s'adapter à cette technique
- Chirurgie faciale

## 5. Inspirex

Appareil de type débit métrique permettant des exercices de tonification de la musculature thoracique diaphragmatique et abdominale.

Exercices de 10 inspirations à effectuer chaque heure durant la journée.



## 6. OXYGÉNOTHÉRAPIE

### Ventimasque

**Masque sans venturi** qui se connecte directement au débitmètre d'O<sub>2</sub> avec des **prescriptions en l/min** selon un objectif de saturation (et non plus un pourcentage de FiO<sub>2</sub>).



### Masque à haute concentration en oxygène

Masque à haute concentration en oxygène possédant un petit sac réservoir d'oxygène et trois valves unidirectionnelles pour la sortie du gaz carbonique et le remplissage en O<sub>2</sub> du sac réservoir d'O<sub>2</sub>.

Il est à noter qu'un tel masque délivre une FiO<sub>2</sub> inférieure à 100% soit environ 90% et que le débit d'oxygène doit être suffisant pour que le réservoir reste gonflé durant tout le cycle respiratoire.

Ouvrir l'oxygène au maximum !





# BIBLIOGRAPHIE

---

## Livres

---

- Dalley, A. et al (2010). ***Clinically Oriented Anatomy***. Lippincott Williams & Wilkins.
- Fauci, A. et al (2008). ***Harrison's Principles of Internal Medicine***. McGraw-Hill
- Marieb E.-N. (2005). ***Anatomie et physiologie humaines***. Edition CampusPress.
- Massol, J. et al. (2010). ***Pneumologie – Clinique et soins infirmiers***. Editions Lamarre.
- Planquette, B. (2007). ***Mémo Infirmier – Pneumologie***. Editions Elsevier Masson.
- Waugh A. et al. (2033). ***Anatomie et physiologie Ross et Wilson***. Edition Maloine.

## Sites Internet

---

|                                                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <a href="http://www.compendium.ch">www.compendium.ch</a>                                                                                                                       | Les médicaments |
| <a href="http://www.espaceinfirmier.com">www.espaceinfirmier.com</a>                                                                                                           | Ouvrages        |
| <a href="http://www.masson.fr">www.masson.fr</a>                                                                                                                               | Ouvrages        |
| <a href="http://www.uptodate.com">www.uptodate.com</a>                                                                                                                         | Ouvrages        |
| <a href="http://www.docteurcliv.com/examen/scanner-thoracique.aspx">www.docteurcliv.com/examen/scanner-thoracique.aspx</a>                                                     |                 |
| <a href="http://www.docteurcliv.com/examen/scintigraphie.aspx">www.docteurcliv.com/examen/scintigraphie.aspx</a>                                                               |                 |
| <a href="http://www.oncoprof.net/Generale2000/g04_Diagnostic/Scintigraphie/g04_scinti10.html">www.oncoprof.net/Generale2000/g04_Diagnostic/Scintigraphie/g04_scinti10.html</a> |                 |
| <a href="http://www.soins-infirmiers.com/oxygenotherapie.php">www.soins-infirmiers.com/oxygenotherapie.php</a>                                                                 |                 |
| <a href="http://www.spirometrie.info/">www.spirometrie.info/</a>                                                                                                               |                 |

## Sites Intranet

---

Chirurgie thoracique: [www.chuv.ch/ctv/ctv\\_home/ctv-patients-et-familles/ctv-affection\\_du\\_thorax.htm](http://www.chuv.ch/ctv/ctv_home/ctv-patients-et-familles/ctv-affection_du_thorax.htm)

Douleur : <http://intranet.intranet.chuv/intranet-docs/douleur/douleur-bon-antalgique.pdf>

CATHETER PERIDURAL - SOINS ET SURVEILLANCES DES PATIENTS IN  
[http://www.chuv.ch/chuv\\_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=MRS-PER-05J](http://www.chuv.ch/chuv_home/chuv-formation/ficheformationlist/ficheformationdetail.htm?code=MRS-PER-05J)

# ANNEXES

# LES SOINS DE TRACHEOTOMIE ET DE TRACHEOSTOMIE



## TABLE DES MATIERES

- 1. LA TRACHEOTOMIE**
- 2. LA TRACHEOSTOMIE**
- 3. LES CANULES**
  - 3.1. *La canule Shiley ® avec ballonnet (DCT-PVR)*
    - 3.1.1. *La canule externe*
    - 3.1.2. *La canule interne*
    - 3.1.3. *Le mandrin*
  - 3.2. *La canule Shiley® avec ballonnet fenestrée (FEN)*
  - 3.3. *La canule Rush ® ou de Biesalski ® (PB)*
  - 3.4. *Schéma du passage de l'air lorsqu'un bouchon parlant est mis en place*
  - 3.5. *La mini-trach*
- 4. LA TRANSCANULATION**
  - 4.1. *Matériel*
  - 4.2. *Préparation de la canule à installer*
  - 4.3. *Ablation de la canule et soins de la trachéotomie*
- 5. SOINS DE TRACHEOTOMIE ET NETTOYAGE DE LA CANULE INTERNE**
  - 5.1. *Matériel*
  - 5.2. *Déroulement du soin*
  - 5.3. *Remarques*
- 6. FERMETURE DE LA TACHEOTOMIE**
  - 6.1. *Fermeture médicale*
    - 6.1.1. *Matériel*
    - 6.1.2. *Déroulement des soins*
  - 6.2. *Fermeture chirurgicale*
- 7. ASPIRATIONS**
- 8. HUMIDIFICATION ET AEROSOLS**
- 9. TABLEAUX RECAPITULATIFS**
- 10. LES GESTES D'URGENCE**
- 11. REFERENCES**

## 1. LA TRACHEOTOMIE

### Définition

Incision de la trachée entre le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> anneau trachéal à travers la peau, suivie de la mise en place d'une canule trachéale

### Indications

La trachéotomie est pratiquée lorsque les voies aériennes supérieures (VAS) sont inutilisables ou risquent de le devenir. L'obstruction des voies aériennes supérieures est la cause principale de la trachéotomie

Exemples :      Œdème de Quincke (réaction allergique)  
                     Œdème post chirurgical  
                     Polytraumatisé avec des fractures de la face  
                     Maladie neurologiques (paralysie musculaire)  
                     Envahissement par une tumeur ou obstruction par un corps étranger  
                     Intubation prolongée (ce qui est généralement le cas dans notre service)

La trachéotomie est dite de décharge lorsqu'elle est transitoire et qu'elle est refermée lorsque le patient respire normalement.

Elle peut être définitive si le patient est atteint d'une paralysie musculaire, d'une insuffisance respiratoire sévère ou d'une pathologie ORL.

La trachéotomie est normalement accomplie en salle d'opération.

**La trachéotomie d'urgence** ou **trachéotomie percutanée** peut être réalisée dans un service de soins intensifs. Elle est effectuée sous contrôle endoscopique chez le patient intubé et stable.

L'opération consiste à repérer la trachée en y introduisant, au niveau du cou un trocart sous contrôle fibroscopique et de dilater progressivement l'orifice avec des dilateurs de différents diamètres, ceci jusqu'à l'obtention d'un orifice approprié à l'introduction de la canule choisie.

Le chirurgien O.R.L. repère les structures anatomiques et le site de la trachéotomie (cf. schéma 5).

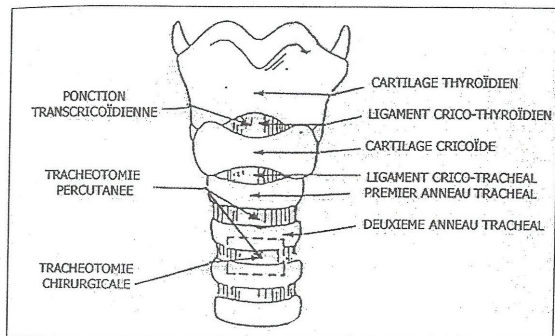


Schéma <sup>(15)</sup>5 : Les sites de la trachéotomie

## 2. LA TRACHEOSTOMIE

### Définition

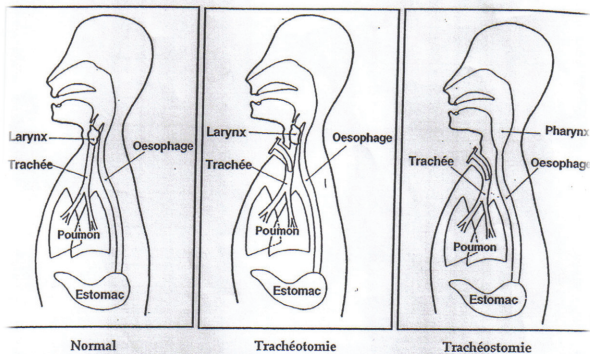
La laryngectomie totale est l'ablation du larynx. Le carrefour aéro-digestif n'existe plus, la trachée est avancée et abouchée à la peau, le patient ne respire plus que par le trachéostome.

La trachéostomie est l'orifice réalisant un abouchement à demeure, de la lumière trachéale à la peau.

### Indications

La trachéostomie est définitive et se pratique lors de laryngectomie totale, généralement en cas de cancers de la sphère ORL.

## Trachéotomie / Trachéostomie



La trachéotomie et la trachéostomie sont appareillées en post opératoire immédiat d'une canule Shiley®.

### 3. LES CANULES

#### 3.1. La canule Shiley® avec ballonnet (DCT-PVR)



#### Indications

- Ventiler le patient en cas d'obstruction pharyngo-laryngée
- Favoriser une ventilation assistée (physiothérapie)
- Faciliter les nettoyages trachéo-bronchiques (aspiration)
- Protéger les voies aériennes des fausses routes massives grâce au ballonnet

#### Composition

Faite en PVC elle est composée de trois parties :

- La canule externe reliée au ballonnet témoin
- La canule interne
- Le mandrin

##### 3.1.1. La canule externe

La plupart des canules possèdent une collerette de fixation en forme d'aillette trouée bilatéralement. Un ruban passé autour du cou garantit le maintien de la canule en place.

La canule externe est reliée à un ballonnet, témoin extérieur, qui est le reflet du manchon gonflable qui entoure la canule externe.

Quand il est gonflé, ce manchon sépare les VAS des VAI (voies aériennes inférieures).

Des liquides provenant des VAS ou de l'estomac sont ainsi arrêtés en amont du manchon.

Le ballonnet est de type volumétrique que l'on gonfle de façon à ce que le témoin soit déprimable sous les doigts la pression comprise entre 20 et 25 mmHg au maximum. Ceci afin d'éviter l'escarre de décubitus dû au ballonnet.

En cas de besoin on peut utiliser un manomètre pour le contrôle de la pression.

### 3.1.2. La canule interne

Elle s'enfile dans la canule externe. En l'ôtant on peut vérifier si la canule externe est obstruée (sécrétion, bouchon muqueux) en regardant à l'intérieur de la canule à l'aide d'une lampe.

La partie restant dehors est un connecteur permettant un raccordement à des appareils respiratoires (CPAP, BIRD, etc) ou permettant d'adapter le bouchon parlant ou hermétique selon la tolérance du patient.

### 3.1.3. Le mandrin

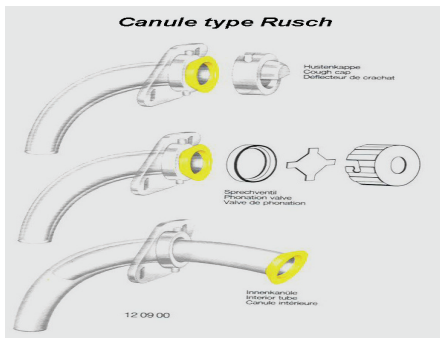
De part sa forme, il permet la mise en place de la canule externe à l'intérieur de la trachéotomie sans blesser la muqueuse de la trachée.

## 3.2. La canule Shiley® à ballonnet fenestré (FEN)



- Si le patient a du mal à supporter la canule Shiley® avec le ballonnet dégonflé (toux expectorations abondantes) et /ou s'il a d'autres problèmes respiratoires nécessitant une physiothérapie à l'aide d'appareils à pression positive tels que BIRD ou la CPAP, le choix de la canule se portera plutôt sur la Shiley® fenestrée canule interne pleine, ballonnet gonflé.
- Si le patient supporte le ballonnet dégonflé (gère ses sécrétions), on met la canule interne fenestrée puis le bouchon parlant ou hermétique en fonction de ce que peut supporter le patient.
- Si le patient a besoin de pression positive (BIRD, CPAP) on gonfle le ballonnet et on met la canule interne non fenestrée afin d'être étanche au niveau des VAI .
- Si le ballonnet est gonflé et que la canule interne non fenestrée est en place, il ne faut pas mettre le bouchon parlant, ceci empêcherait le patient de respirer.
- Si le patient fait des fausses routes ou a des vomissements fréquents, il suffit de gonfler le ballonnet et de mettre la canule interne non fenestrée afin de protéger les VAI.

### 3.3. La canule Rusch® ou de Biesalski® (PB)

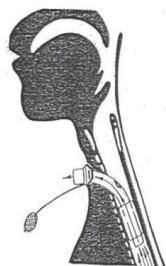


#### Indications

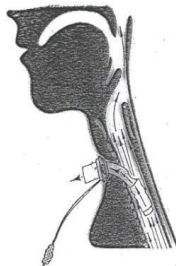
- Permettre une ventilation spontanée
- Permettre au patient de parler
- Permettre d'aspirer les sécrétions et de faire des bronchoscopies si nécessaire
- Canule moins gênante pour le patient car pas de ballonnet

Dès le 3<sup>ème</sup> jour post trachéotomie, si le patient ne pose pas de problème respiratoire (plus besoin de VNI) et qu'il supporte bien la canule Shiley® avec le ballonnet dégonflé pendant minimum 24h (pas de toux, pas d'expectorations abondantes) nous pourrions l'appareiller avec une canule Rusch® bouchon ouvert. Cette dernière est plus courte, plus souple et plus agréable pour le patient. Elle n'a pas de ballonnet et permet le port d'un bouchon parlant et hermétique.

### 3.4 . Schéma du passage de l'air lorsqu'un bouchon parlant est mis en place



Canule Shiley fenestrée à ballonnet volumétrique gonflé



Canule Shiley fenestrée à ballonnet volumétrique dégonflé

Lorsque le bouchon parlant est mis en place :

- A l'inspiration, le clapet du bouchon parlant est ouvert, l'air rentre par la canule et par les voies naturelles si le ballonnet est dégonflé.
- A l'expiration, le clapet du bouchon parlant se ferme, l'air sort par les VAS en passant à travers les cordes vocales, ainsi le patient peut parler.

NB : Il est impératif d'enseigner au patient l'ablation du bouchon en cas de problèmes.



## 4. LA TRANSCANULATION

La transcanulation est le changement d'une canule pour une autre (ou la même après nettoyage). Le but est d'adapter la taille de la canule à l'orifice trachéal et de contrôler l'état de la trachéotomie.

Le choix de la canule est fait par le médecin selon l'état du patient. Parfois la marque et la taille de la canule sont changées, mais ceci n'est pas systématique.

Lors du soin, il existe des risques :

- Réflexe vagal
- Réflexe de vomissement avec risque de broncho aspiration
- Réflexe de toux avec risque de déstabilisation de l'état respiratoire et cardiaque du patient
- Bronchospasme

**La première transcanulation** (changement complet de la canule) **est un acte médical**. Elle se fait, en général, 48 heures après la confection de la trachéotomie, par un médecin du service d'ORL.

Ce délai peut être allongé ou écourté selon les conditions ne sont pas idéales. Exemple : le risque d'hémorragie et/ou de tachycardie importante peuvent allonger le délai de la transcanulation. Par contre le risque d'escarre (si la canule appuie sur la trachée) et le risque d'atélectasie (obstruction d'une bronche souche par une canule mal positionnée) peuvent écourter ce délai.

Lors de la trachéotomie percutanée (non chirurgicale), la première transcanulation ne se fait pas avant le 10<sup>ème</sup> jour post opératoire.

Les transcanulations suivantes se font sur OM, tous les 4 jours environ ou selon ordre médical.

La transcanulation régulière permet d'éviter que la canule n'appuie sur la trachée surtout quand le patient est porteur d'une Shiley® fenestrée et ainsi d'éviter l'apparition d'un bourrelet trachéal ou d'une sténose.

### 4.1. Le matériel

- ✓ Canule
- ✓ Pince de Killian® (ouverture mécanique de la trachée)
- ✓ Seringue de 10ml
- ✓ Compresse en Y 5/5 non tissées stériles
- ✓ Compresse 5/5
- ✓ Coton tiges
- ✓ Huile goménolée ou KY®
- ✓ Gants+lunettes+masque
- ✓ Bassin réniforme
- ✓ Lampe de poche système d'aspiration prêt
- ✓ O2 à proximité

**Informez le patient, le rassurez et effectuez le soin dans le calme**

#### **4.2. Préparation de la canule à installer**

- Fixer un côté de l'attache type Velcro® ainsi que la compresse en Y
- Vérifier l'étanchéité du manchon gonflable en gonflant et dégonflant le ballonnet témoin
- Introduire le mandrin
- Enduire la canule et le mandrin d'huile goménolée (enlever l'excès d'huile avec une compresse) ou du KY®
- Préparer les compresses et des cotons tiges d'huile goménolée

#### **4.3. Ablation de la canule et soins de trachéotomie**

- Mettre les gants, les lunettes et le masque
- Dégonflé le ballonnet doucement
- Aspirer d'éventuelles sécrétions
- Enlever le système Velcro®
- Enlever la canule et la déposer dans le bassin réniforme
- Si la trachéotomie a tendance à se fermer, mettre la pince de Killian® pour la maintenir ouverte (éviter de trop enfoncer la pince de Killian®, si la trachéotomie est bien ouverte ne pas l'utiliser. Cependant, il faut toujours l'avoir sous la main en cas de spasmes)
- Enlever d'éventuelles sécrétions dans la trachée avec la pince anatomique à bout large
- Nettoyer les bords de la trachéotomie avec les compresses enduites d'huile goménolée
- Nettoyer le pourtour de la trachéotomie avec les cotons tiges enduits d'huile goménolée ou du NaCl
- Observer l'intérieur avec une lampe de poche pour voir l'état de la trachée (recherche d'éventuelles lésions cutanées) et le trajet que l'on suivra pour mettre la canule

#### **Ne pas mettre d'éosine®, celle-ci cache l'état de la peau et ne soigne pas**

- Si ulcérations, voir avec le médecin pour application de pommade antibiotique
- Si rougeur mettre du Cavillon® à l'aide d'un coton tige
- Mettre la nouvelle canule avec le mandrin (elle doit se frayer un passage délicatement, incliner d'abord la canule puis aller tout droit)
- Oter rapidement le mandrin car celui-ci empêche le patient de respirer
- Mettre le système Velcro®
- Mettre la canule interne
- Aspirer le patient si nécessaire
- Gonfler le ballonnet si nécessaire

## 5. SOINS DE TRACHEOTOMIE ET NETTOYAGE DE LA CANULE INTERNE

### 5.1. *Matériel*

- ✓ Gants non stériles +lunettes+masque
- ✓ Bassin réniforme
- ✓ 2 pincettes anatomiques (1 à bout fin +1 à bout large)
- ✓ Cotons tiges
- ✓ Huile goménolée (action antiseptique et cicatrisante)
- ✓ Eau oxygénée
- ✓ Compresses 5/5 non stériles compresses en Y 5/5 non tissées

### 5.2. *Déroulement du soin*

- Avertir le patient et l'installer dans une position confortable
- Mettre le masque et les lunettes, se laver les mains et préparer le matériel
- Se désinfecter les mains au Stérilium®
- Mettre les gants
- Enlever la canule interne, la poser dans le bassin réniforme
- Laver la canule sous le robinet d'eau froide ou à l'aide d'eau oxygénée pour bien décoller les sécrétions
- A l'aide d'une pince anatomique fine, passer dans la canule une compresse sèche (dans un milieu sec il y a moins de risque de développement des germes)
- Enlever la compresse sale qui est autour de canule du patient (avec la deuxième pince anatomique à bout large pour ne pas blesser le patient ou avec des mains gantées)
- Nettoyer la peau avec l'huile goménolée à l'aide d'un coton tige et retirer les croûtes s'il y en a
- Remettre une compresse en Y propre à l'aide de la pincette anatomique à bout large
- Remettre la canule interne

### 5.3. *Remarques*

- Ce soin se fait au minimum 3 fois par jour
- Si vous possédez deux canules internes, trempez celle que vous avez enlevée dans l'eau oxygénée diluée avec de l'eau (moitié moitié), rincez et séchez

## **6. FERMETURE DE LA TRACHEOTOMIE**

### **6.1. Fermeture médicale**

#### **6.1.1. Matériel**

- ✓ Gants propres
- ✓ Masque
- ✓ Bassin réniforme
- ✓ Coton-tiges
- ✓ Sonde d'aspiration
- ✓ Stéri-strip®
- ✓ Tampons amygdaliens
- ✓ Méfix®
- ✓ Compresses 5/5
- ✓ Lampe de poche
- ✓ Carré bleu en plastique
- ✓ Hibidil®
- ✓ Coupe fils et pince anatomique
- ✓ Curette

#### **6.1.2. Déroulement du soin**

- Prévenir le patient du soin et l'installer confortablement
- Placer le carré bleu et le bassin réniforme sur le torse du patient
- Aspirer dans la canule afin d'enlever le surplus de sécrétions
- Enlever le lacet qui maintient la canule
- Enlever délicatement la canule en effectuant  $\frac{1}{4}$  de tour et la placer dans le bassin réniforme
- Enlever le surplus de sécrétions avec les compresses 5/5 et les cotons-tiges
- Nettoyer l'orifice à l'Hibidil®
- Regarder à l'intérieur de la trachée pour déceler d'éventuelles lésions
- Demander au médecin d'enlever les fils qui maintiennent l'orifice ouvert si ce n'est pas déjà fait
- Demander au médecin de cureter si nécessaire pour accélérer la cicatrisation
- Puis mettre les Stéri-strip® en étoile en commençant de haut en bas puis de gauche à droite en rapprochant les bords
- Mettre un tampon amygdalien, une compresse 5/5 et remettre des Stéri-strip® de la même façon que précédemment et couvrir de Méfix® pour que le pansement soit hermétique
- Demander au patient de mettre son doigt sur le pansement lorsqu'il parle, tousse, mange et fait des efforts. Ceci pour éviter que l'air ne sorte par l'orifice et faciliter la fermeture

**CE SOIN EST A FAIRE AU MOINS 3 FOIS PAR JOUR APRES CHAQUE REPAS (AIFN DE VOIR SI LE PATIENT FAIT DES FAUSSES ROUTES OU NON) OU PLUS SI NECESSAIRE**

## **6.2. Fermeture chirurgicale**

La fermeture chirurgicale se déroule au bloc opératoire l'orifice est ainsi fermé depuis l'intérieur jusqu'à la peau. Le patient remonte avec une plaie chirurgicale sous un pansement sec qui est à faire une fois par jour.

La fermeture chirurgicale peut également se faire en poli ORL sous anesthésie locale.

L'ablation des fils se fait à J10 sur OM.

## **7. ASPIRATION**

Si le patient est capable de générer des débits suffisants, les sécrétions sont recueillies à la sortie de la canule à l'aide d'un mouchoir en papier ou à l'aide de l'aspiration.

Dans le cas contraire, il est nécessaire d'aspirer dans la canule.

Aux soins intensifs et pour les patients greffés, l'aspiration est pratiquée de manière stérile pour les autres cas en accord avec l'institution elle se pratique de manière propre.

- Utiliser une nouvelle sonde pour chaque aspiration
- Eviter de toucher le matériel environnant avec la sonde d'aspiration
- Ne jamais aspirer le patient sans canule interne pleine
- Ne jamais faire tousser le patient sans canule interne surtout en présence de bouchon muqueux
- N'aspirer le patient qu'en remontant et en faisant des mouvements de rotation
- Ne pas remonter trop vite afin d'être le plus efficace possible
- Limiter les aspirations au strict nécessaire pour ne pas léser la muqueuse et provoquer des réflexes de toux inutiles et épuisants pour le malade
- La pression d'aspiration doit être contrôlée et ne pas dépasser 200mmHg
- Lors du soin surveiller la saturation, le rythme cardiaque et l'état clinique du patient

## 8. HUMIDIFICATION ET AEROSOLS

L'humidification est importante puisque la trachéotomie entraîne une perte du filtre humidificateur réchauffeur naturel = le nez.

L'application d'un Inspiron® (vapeur froide) se fait à l'aide d'une collerette trachéale.

La vapeur chaude est utilisée en cas de bronchospasme, de trachéite croûteuse et lors de certaines opérations ORL. Elle est plus physiologique que la vapeur froide. Toute fois elle est contre indiquée lors de saignement trachéal.

L'application d'un aérosol est faite directement à la canule. Par contre :

- Si le patient porte un bouchon parlant, l'aérosol se fait sans bouchon pour éviter la perte de produit.
- Si le patient porte un bouchon hermétique, l'administration est réalisée par la bouche à l'aide d'un embout buccal.

## 9. TABLEAU RECAPITULATIF

### Remarque

Contacter la logopédiste pour la reprise de l'alimentation afin d'évaluer le risque de fausses routes.

| SITUATIONS<br>→                                          | VOMISSEMENTS                                                                        | ALIMENTATION                                                                                                        | PHYSIO<br>RESPIATOIRE                                                                       | BOUCHON<br>PARLANT                                                                    | BOUCHON-<br>HERMETIQUE                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CANULES</b><br><br>↓                                  |                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                             |                                                                                       |                                                                                          |
| <b>SHILEY®<br/>A BALLONNET<br/>LPC</b>                   | BALLONNET<br>GONFLE                                                                 | PAS<br>D'ALIMENTATION<br>SELON<br>LOGOPEDISTE                                                                       | <b>CPAP OU BIRD</b><br>BALLONNET GONFLE                                                     | PAS POSSIBLE                                                                          | PAS POSSIBLE                                                                             |
| <b>SHILEY® A<br/>BALLONNET<br/>FENESTRE<br/><br/>FEN</b> | METTRE LA CANULE<br><b>INTERNE NON<br/>FENESTRE</b><br><br>GONFLER LE<br>BALLONNET  | BALLONNET<br>DEGONFLE ET<br>CANULE INTERNE<br>FENESTREE SELON<br>LOGOPEDISTE                                        | GONFLER LE<br>BALLONNET ET<br>METTRE <b>LA CANULE<br/>INTERNE NON<br/>FENESTREE</b>         | DEGONFLER LE<br>BALLONNET ET<br>METTRE <b>LA<br/>CANULE<br/>INTERNE<br/>FENESTREE</b> | DEGONFLER<br><br>LE<br><br>BALLONNET ET<br>METTRE <b>LA CANULE<br/>INTERNE FENESTREE</b> |
| <b>RUSCH OU<br/>BIESALKI (SANS<br/>BALLONNET)</b>        | ASSEOIR LE PATIENT<br><br>FAIRE UNE<br>ASPIRATION<br>ENDOTRACHEALE SI<br>NECESSAIRE | LORSQUE LE<br>PATIENT A UNE<br>CANULE DE CE TYPE<br>C'EST QU'IL PEUT<br>S'ALIMENTER<br>NORMALEMENT OU<br>SUIVI LOGO | LA PHYSIO<br>RESPIATOIRE AVEC<br>DES APPAREILS À<br>PRESSION POSITIVE<br>N'EST PAS POSSIBLE | POSSIBLE                                                                              | POSSIBLE DES QUE<br>LE PATIENT TOLERE<br>LE BOUCHON<br>PARLANT JOUR ET<br>NUIT           |

## 10. GESTES D'URGENCES

En cas de décanulation, si on ne possède pas de pince de Killian et que la trachéotomie se collabre mettre une paire de gants et écarter l'orifice avec deux doigts pour le maintenir ouvert.

En cas de bouchon muqueux et après avoir enlevé la canule interne instiller 1 à 2 cc de Na Cl dans la trachéotomie et aspirer.

## 11. REFERENCES

- Cours donnés par Mme Vassort Okoro Françoise (ICUS ORL) « soins et surveillances aux patients porteurs d'une trachéotomie »
- « Les différents types de canules et la transcanulation »  
A.A./L.P./Physiothérapeutes.CHUV.Mai.1999
- « La trachéotomie »FSI/NF/SR/Volée 24.Avril 99
- Sandrine Araujo Infirmière praticienne formatrice dans le service d'ORL



# GemStar

Conseils pour la programmation



ospedalia ag

Produits Hospira

## Programmation iv PCA

### Ecran – Affichage

GEMSTAR 7  
AUTOTEST  
IL EST xx:xx:xx

UTIL PILES  
ENTRÉE POUR CONF

1 CONTINUE PROG  
2 EF PROG&MÉM ÉQ  
3 EF PROG, MÉM ÉQ  
ET HISTORIQUE

EFFACER PROGRAMME  
EFFACER HISTORIQUE

1 CONTINU  
2 BOLUS SEUL  
3 CONT + BOL

1 CHOISIR mg/ml  
2 CHOISIR mcg/ml  
3 CHOISIR ml

CONCENTRATION  
0,0 mg/ml  
ENTRÉE SI FINI

PROGRAMMER  
DOSE DE CHARGE?  
OUI OU NON

DÉF DOSE BOLUS  
0,0 mg  
ENTRÉE SI FINI

### Mesure

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

appuyer sur

3

appuyer sur

2

(autres options également possibles)

appuyer sur

1

(autres options également possibles)

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

Appuyer sur

NON

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

PÉR. D'INTERDIC.  
0 MINUTES  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

1 LIMITE 4 H  
2 LIMITE 1 H  
3 BOLUS / HEURE  
4 AUCUNE LIMITE

appuyer sur

4

(autres options également possibles)

TAILLE RÉSERVOIR  
0,0 MG  
EN 0,0 ML  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier, entrez la  
valeur correcte en mg (GemStar  
calcule automatiquement  
la quantité en ml)

OUI  
ENTRÉE

DETECTION AIR  
1 ACTIVE  
2 2 ml  
3 DÉSACTIVÉE

Au moyen du clavier, entrez la  
sensibilité désirée pour l'alarme  
"Air dans la tubulure" (2ml recommandé)

REVUE  
PROGRAMME

Revoyez votre programme en  
appuyant plusieurs fois sur



REVUE TERMINÉE  
APP SUR ENTRÉE

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

SAUVG PROGRAMME

PERFUSÉ 0,0 ML  
OU 0,0 MG  
APP DÉBUT  
POUR PERFUS

Le cas échéant, activer le  
verrouillage du clavier  
voir "verrouillage  
du clavier"

DÉBUT

## **Programmation de l'analgésie Épidurale en perfusion continue**

### **Ecran – Affichage**

GEMSTAR 7  
AUTOTEST  
IL EST xx:xx:xx

UTIL PILES  
ENTRÉE POUR CONF

1 CONTINUE PROG  
2 EF PROG&MÉM ÉQ  
3 EF PROG, MÉM ÉQ  
ET HISTORIQUE

EFFACER PROGRAMME  
EFFACER HISTORIQUE

1 CONTINU  
2 BOLUS SEUL  
3 CONT + BOL

1 CHOISIR mg/ml  
2 CHOISIR mcg/ml  
3 CHOISIR ml

DÉF DÉBIT  
0,0 ml/h  
ENTRÉE SI FINI

PROGRAMMER  
DOSE DE CHARGE?  
OUI OU NON

TAILLE RÉSERVOIR  
0,0 mg  
ENTRÉE SI FINI

### **Mesure**

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

appuyer sur

3

appuyer sur

1

(autres options également possibles)

appuyer sur

3

(autres options également possibles)

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

Appuyer sur

NON

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

DÉTECTION AIR  
1 ACTIVE  
2 2 ml  
3 DÉSACTIVÉE

Au moyen du clavier, entrez la sensibilité désirée pour l'alarme "Air dans la tubulure" (2ml recommandé)

REVUE  
PROGRAMME

Revoyez votre programme en appuyant plusieurs fois sur la touche



REVUE TERMINÉE  
APP SUR ENTRÉE

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

SAUVG PROGRAMME

PERFUSÉ 0,0 ml  
A X,X ml/h  
APP DÉBUT  
POUR PERFUS

Le cas échéant, activer le verrouillage du clavier, voir "verrouillage du clavier"

OUI  
ENTRÉE

## PROGRAMMATION PCEA

(Analgesie epidurale auto-contrôlée par le patient)

### Ecran – Affichage

### Mesure

GEMSTAR 7  
AUTOTEST  
IL EST xx.xx.xx

UTIL PILES  
ENTRÉE POUR CONF

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

1 CONTINUE PROG  
2 EF PROG&MÉM ÉQ  
3 EF PROG, MÉM ÉQ  
ET HISTORIQUE

appuyer sur

3

EFFACER PROGRAMME  
EFFACER HISTORIQUE

1 CONTINU  
2 BOLUS SEUL  
3 CONT + BOL

appuyer sur

3

(autres options également possibles)

1 CHOISIR mg/ml  
2 CHOISIR mcg/ml  
3 CHOISIR ml

appuyer sur

3

(autres options également possibles)

DÉF DÉBIT  
0,0 ml/h  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

PROGRAMMER  
DOSE DE CHARGE?  
OUI OU NON

appuyer sur

NON

DÉF DOSE BOLUS  
0,0 mg  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

PÉR. D'INTERDIC.  
0 MINUTES  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier,  
entrez la  
valeur correcte

OUI  
ENTRÉE

1 LIMITE 4 H  
2 LIMITE 1 H  
3 BOLUS / HEURE  
4 AUCUNE LIMITE

appuyer sur

4

(autres options également possibles)

TAILLE RÉSERVOIR  
EN 0,0 ML  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier, entrez la  
valeur correcte en ml  
(GemStar calcule la  
quantité en ml)

OUI  
ENTRÉE

DETECTION AIR  
1 ACTIVE  
2 2 ml  
3 DÉACTIVÉE

Au moyen du clavier, entrez la  
sensibilité désirée pour l'alarme  
"Air dans la tubulure" (2ml recommandé)

REVUE  
PROGRAMME

Revoyer votre programme en  
en appuyant plusieurs  
fois sur la touche



REVUE TERMINÉE  
APP SUR ENTRÉE

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

SAUVG PROGRAMME

PERFUSÉ 0,0 ML  
OU 0,0 MG  
APP DÉBUT  
POUR PERFUS

Le cas échéant, activer le  
verrouillage du clavier  
voir "verrouillage du clavier"

DÉBUT

## HISTORIQUES

La pompe doit être en mode **DEBUT** ou **FIN**

Historique des poches successives

1. appuyer 
2. appuyez plusieurs fois 
3. (ne pas effacer les informations)  
appuyer 

Historique de la poche actuelle

1. 
2.  HISTORIQUES
3.  VOLUME TOTAL
4. appuyez plusieurs fois 
5. 

Evènement, système à tranche de temps

1. 
2.  HISTORIQUES
3.  HISTORIQUE
4. appuyez plusieurs fois 
5. 

(Attention: Avec la touche RETOUR vous quittez le mode historique)



## Changer la poche de perfusion (réservoir)

Ecran – Affichage  
Message d'alarme

Mesure

PRESQUE VIDE  
Ou  
RÉSERVOIR VIDE

SILENCE + FIN + CHANGE

1 NOUV RÉSERVOIR  
2 NOUVEAU PROG  
3 MODIF PROGR

appuyer sur

1

PERFUS 0,0 ml  
A x,x ml/h  
APP DÉBUT  
POUR PERF

appuyer sur

DÉBUT

## Dose de charge

(Attention: Le clavier doit être déverrouillé)

La pompe doit être en mode **FIN**

OUI  
ENTRÉE

et immédiatement 0

PROGRAMMER  
DOSE DE CHARGE ?  
OUI OU NON

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

DEF DOSE CHARGE  
x,x ml  
ENTRÉE SI FINI

Au moyen du clavier,  
entrez la valeur  
correcte

OUI  
ENTRÉE

ADMINISTRER  
DOSE CHARGE  
MAINTENANT?  
OUI OU NON

appuyer sur

OUI  
ENTRÉE

PERFUSE x,x ml  
A x,x ml/h  
APP DÉBUT  
POUR PERF

Attendez la fin de la dose de charge. Le  
cas échéant, activer le verrouillage  
voir "Verrouillage du clavier"  
Appuyer sur

DÉBUT

## Verrouillage du clavier

Verrouillage de la pompe  
(code: 13000)

1. **OPTIONS**
2. **3** VERROU CLAVIER
3. sélectionnez le niveau de verrouillage désiré
4. suivez les instructions à l'écran

Déverrouillage de la pompe  
(code: 13000)

1. **OPTIONS**
2. **3** VERROU CLAVIER
3. sélectionnez le niveau de déverrouillage
4. Suivez les instructions à l'écran

## Modification d'un programme

La pompe doit être en mode **FIN**

(Attention: le clavier doit être déverrouillé)

### Écran – Affichage

PERFUS 0,0 ml  
A x,x ml/h  
APP DÉBUT  
POUR PERFUS

1 NOUV RÉSERVOIR  
2 NOUVEAU PROG  
3 MODIF PROG

REVUE  
PROGRAMME  
NIV VERROU:

REVUE TERMINÉE  
APP SUR ENTRÉE

SAUVG PROGRAMME

PERFUS 0,0 ml  
A x,x ml/h  
APP DÉBUT  
POUR PERFUS

### Mesure

appuyer sur

**CHANGE**

appuyer sur

**3**

suivez les instructions sur l'écran

Modifiez les paramètres désirés  
ou confirmez par **OUI/ENTRÉE**  
Revoyez votre programme en appuyant  
plusieurs fois sur la touche **▽**

appuyez sur

**OUI  
ENTRÉE**

appuyez sur

**DÉBUT**

## Alarme / Indication (2)

PRESQUE VIDE

appuyez sur **SILENCE**  
(env. 30 min jusqu'à VIDE)  
Remplacez la poche à la prochaine occasion (voir sous "Changer la poche de perfusion")

RESERVOIR VIDE

appuyez sur **SILENCE** + **FIN**  
Remplacez la poche (voir sous "Changez la poche de perfusion")

AIR DANS TUBUL

1. appuyez sur **SILENCE** + **FIN**
2. Appuyez sur **PURGE**
3. Suivez les instructions sur l'écran (Risque de contamination)
4. Raccordez de nouveau le set au patient
5. Appuyez sur **DÉBUT**

ospedalia ag

Produits Hospira  
Im Bösch 37  
CH-6331 Hünenberg  
Tél. 041.783 8030  
Fax. 041.783 8031

info@ospedalia.ch

Ce guide sommaire est une aide à l'utilisation des principales fonctions de GemStar dans le traitement de la douleur.  
Pour des instructions plus complètes, veuillez utiliser le manuel d'utilisation du système GemStar ou vous adresser au service clientèle.

Nov.2005

### 3. MODE D'EMPLOI DU SYSTÈME THOPAZ

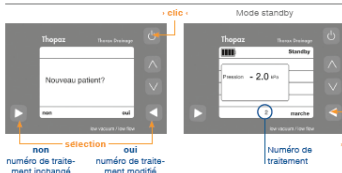


## Thopaz™ Quick Card

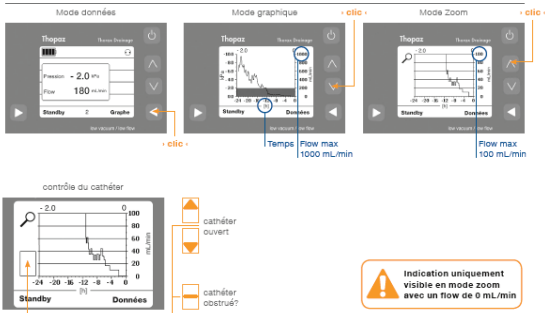


Cette Quick Card ne remplace en aucun cas le mode d'emploi

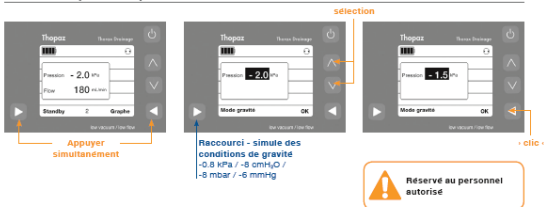
#### Mise en marche



#### Vérifier l'évolution du traitement



## Modifier la pression pendant d'utilisation



## Remplacer le bocal

- Clamper la tubulure du patient
- Appuyer " Standby " > 3 sec.
- Remplacer le bocal
- Appuyer sur " marche "
- Déclamper la tubulure
- Vérifier la valeur du flux (flow)
- Eliminer le bocal usagé



**! Les directives internes de l'hôpital ont la priorité**

## Gestion des alarmes (p.ex. engorgement du système)



## Arrêter



Precious life. Progressive care.

International Sales  
Medela AG, Medical Technology  
Lättichstrasse 4b, 6341 Baar  
Switzerland  
Phone: +41 (0)41 769 51 51  
Fax: +41 (0)41 769 51 00  
ism@medela.ch, www.medela.com

© Medela AG/US/UKA - FR